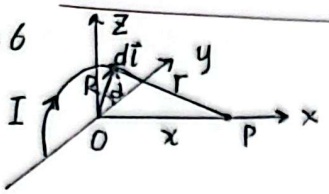
17.6



如图建立空间直角坐标系

取半圆上一段微元 $d\vec{l}$

由毕奥-萨伐尔-拉普拉斯定律有

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I\, d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 I\, d\vec{l} \times (-\vec{R} + x\vec{i})}{4\pi r^3}$$

又 $d\vec{l}$ 与 $\vec{R}$ 垂直 则 $d\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I\left[dl \cdot R\vec{i} + (dy\,\vec{j} + dz\,\vec{k}) \times x\vec{i}\right]}{4\pi r^3}$

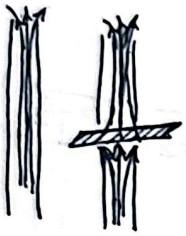
整个半圆形电流在P点的磁感应强度 $= \dfrac{\mu_0 I\,(-R\,dl\,\vec{i} - x\,dy\,\vec{k} + x\,dz\,\vec{j})}{4\pi r^3}$

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3}\left(\int_0^{\pi R} -R\,dl\;\vec{i} - \int_{-R}^{R} x\,dy\;\vec{k} + \int_0^0 x\,dz\;\vec{j}\right)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3}\left(-\pi R^2\,\vec{i} - 2xR\,\vec{k}\right)$$

$$= \frac{-\mu_0 I R\,(\pi R\,\vec{i} + 2x\,\vec{k})}{4\pi\,(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

17.11 (1) 两根半无限长的直螺丝管可通过首尾拼接形成一根无限长直螺线管



由对称性可知，上下两部分在管口处产生的磁通量相等

两者相加恰为管内部截面的磁通量

故通过管口的磁通量正好是通过远离管口内部截面的磁通量的一半

(2) 由对称性可知上下两部分磁感线分布的形状相同，但方向相反

且两管口对接后，在管外的磁感应强度为0

则贴近管口的磁感线abc应垂直于管轴的直线

(3)

由对称性可知上半部分会产生如hg线所表示的磁感线

为抵消该磁感线，使管外磁感应强度为0

则从管侧面"漏出"的磁感线应如def线所示

(4) 由磁通连续定理有 $B_0\pi r_0^2 = B\pi r^2$

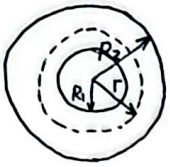
其中 $B = \dfrac{B_0}{2}$

解 $r = \sqrt{2}\,r_0$

证毕

扫描全能王 创建

17.13



以木环的中轴线上的一点为圆心，作半径为 r 的圆作为安培环路

若 $r<R_1$ 或 $r>R_2$ 即圆周在环外

易知 $B=0$

若 $R_1\leqslant r\leqslant R_2$ 即圆周在环内

由安培环路定理有

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\cdot NI$$

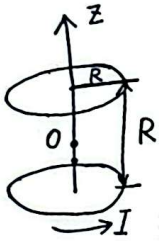
又 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=B\cdot 2\pi r$

解 $B=\dfrac{\mu_0 NI}{2\pi r}$

通过管截面的磁通量

$$\phi=\int Bh\,dr$$
$$=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\cdot\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{r}dr$$
$$=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

17.17 (1)



上部分线圈在z处的磁感应强度

$$B_1=\frac{\mu_0 IR^2}{2r^3}=\frac{\mu_0 IR^2}{2\left[(\frac{R}{2}-z)^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

同理下部分线圈在z处的磁感应强度

$$B_2=\frac{\mu_0 IR^2}{2\left\{\left[z-(-\frac{R}{2})\right]^2+R^2\right\}^{\frac{3}{2}}}=\frac{\mu_0 IR^2}{2\left[(z+\frac{R}{2})^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

由叠加原理可知

$$B=B_1+B_2=\frac{\mu_0 IR^2}{2}\left(\frac{1}{\left[(z-\frac{R}{2})^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{\left[(z+\frac{R}{2})^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right)$$

(2) $$\frac{dB}{dz}=\frac{\mu_0 IR^2}{2}\left(\frac{\frac{3}{2}\cdot 2(z-\frac{R}{2})}{-\left[(z-\frac{R}{2})^2+R^2\right]^{\frac{5}{2}}}+\frac{\frac{3}{2}\cdot 2(z+\frac{R}{2})}{-\left[(z+\frac{R}{2})^2+R^2\right]^{\frac{5}{2}}}\right)$$

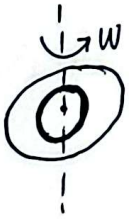
则 $$\left.\frac{dB}{dz}\right|_{z=0}=\frac{\mu_0 IR^2}{2}\cdot-\frac{3(-\frac{R}{2}+\frac{R}{2})}{(\frac{5}{4}R^2)^{\frac{5}{2}}}=0$$

$$\frac{d^2B}{dz^2}=\frac{-3\mu_0 IR^2}{2}\left(\frac{-4(z-\frac{R}{2})^2+R^2}{\left[(z-\frac{R}{2})^2+R^2\right]^{\frac{7}{2}}}+\frac{-4(z+\frac{R}{2})^2+R^2}{\left[(z+\frac{R}{2})^2+R^2\right]^{\frac{7}{2}}}\right)$$

$$\left.\frac{d^2B}{dz^2}\right|_{z=0}=\frac{-3\mu_0 IR^2}{2}\cdot\frac{(R^2-\frac{R^2}{4}\cdot 4)+(R^2-4\times\frac{R^2}{4})}{(\frac{5}{4}R^2)^{\frac{7}{2}}}=0$$

证毕

17.18



取半径为 r、宽度为 dr 的圆环窄条微元

其转动时在盘心产生的磁感应强度

$$dB=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{\mu_0 d\frac{q}{T}}{2r}=\frac{\mu_0 d\frac{qS}{T}}{2r}=\frac{\mu_0}{2r}d\frac{qSw}{2\pi}=\frac{\mu_0 w}{4\pi r}d\frac{q}{\pi R^2}S$$
$$=\frac{\mu_0 wq}{4\pi^2R^2}\cdot\frac{2\pi r\,dr}{r}=\frac{\mu_0 wq}{2\pi R^2}dr$$

$$B=\int dB=\int_0^R\frac{\mu_0 wq}{2\pi R^2}dr=\frac{\mu_0 wq}{2\pi R}$$ 证毕

扫描全能王 创建